续表

参数	黄金			长期国债			日元			大豆		
	平均值	标准差	变差系数	平均值	标准差	变差系数	平均值	标准差	变差系数	平均值	标准差	变差系数
9~21 天	12 145 美元	28 508 美元	2.35	6 989 美元	3 858 美元	0.55	42 769 美元	6 867 美元	0.54	1 309 美元	7 670 美元	1.74
9~27 天	14 245 美元	16 946 美元	3.29	6 939 美元	6 532 美元	0.94	41 728 美元	3 292 美元	0.35	2 706 美元	10 454 美元	3.86
9~33 天	41 198 美元	36 883 美元	3.29	7 926 美元	8 598 美元	0.17	39 958 美元	8 084 美元	0.71	2 433 美元	9 922 美元	4.14
9~39 天	1 208 美元	34 389 美元	8.17	8 698 美元	7 967 美元	0.91	39 741 美元	6 694 美元	0.59	4 446 美元	9 187 美元	2.23
9~45 天	9 053 美元	25 248 美元	2.77	6 430 美元	3 249 美元	0.52	39 747 美元	5 785 美元	0.59	5 843 美元	11 898 美元	2.05
12~15 天	15 026 美元	22 958 美元	1.53	8 370 美元	7 946 美元	2.35	36 228 美元	1 391 美元	0.13	6 394 美元	1 421 美元	0.37
12~21 天	13 919 美元	43 270 美元	3.11	1 098 美元	4 844 美元	1.18	43 097 美元	9 194 美元	0.72	131 美元	40 060 美元	22.66
12~27 天	18 075 美元	51 105 美元	2.83	4 043 美元	11 858 美元	11.16	41 017 美元	7 604 美元	0.63	4 319 美元	44 065 美元	9.87
12~33 天	9 380 美元	36 286 美元	3.87	8 883 美元	3 161 美元	0.35	40 153 美元	5 604 美元	0.53	5 163 美元	42 111 美元	3.85
12~39 天	9 368 美元	30 546 美元	3.26	8 126 美元	6 135 美元	0.76	6 943 美元	6 036 美元	0.87	3 956 美元	14 268 美元	2.85
12~45 天	12 088 美元	28 482 美元	2.35	4 926 美元	4 783 美元	0.97	9 191 美元	9 069 美元	0.99	7 488 美元	11 290 美元	1.51
15~21 天	9 510 美元	39 474 美元	4.10	5 714 美元	11 012 美元	1.93	70 431 美元	10 820 美元	3.07	557 美元	16 617 美元	29.83
15~27 天	15 998 美元	48 695 美元	3.04	3 961 美元	5 617 美元	9.12	11 066 美元	7 836 美元	0.71	4 113 美元	15 598 美元	3.79
15~33 天	8 918 美元	40 504 美元	4.54	8 939 美元	5 513 美元	0.62	6 684 美元	6 071 美元	0.91	3 450 美元	14 665 美元	3.38
15~39 天	13 368 美元	30 577 美元	2.29	6 318 美元	5 298 美元	0.83	1 828 美元	1 835 美元	4.00	2 343 美元	40 799 美元	1.67
15~45 天	14 103 美元	27 039 美元	1.92	4 118 美元	1 113 美元	1.00	6 578 美元	6 573 美元	1.00	2 106 美元	11 118 美元	5.29

在表 9.4 中，我们总结了每个子时期内每种商品的最优利润和产生这些最优利润的规则。一种商品的最优利润表明每个子时期内该商品在 34 种被研究的规则下赚得的最大利润。请注意，没有哪一种规则会对每一种商品都是最佳的。而且，某种在一个子期间内对某种商品最优的规则不一定要在其他的子期间内也是最优的。例如，1979～1981 年间的 12 天和 27 天平均交叉规则对于黄金来说是最优的。然而，在 1981～1983 年间和 1983～1985 年间内该规则的表现差不多是最差的，但是到了 1985～1987 年间它又变成最优的。对于其他的 3 种商品我们也有类似的发现，尽管没有前者那么富有戏剧性，但仍然是适用的。

表 9.4　　最优利润(美元)与最优规律分析

	1979～1981 年	1981～1983 年	1983～1985 年	1985～1987 年
黄金：				
最优利润	93 150	28 070	7 450	7 550
最优规则	12～27	9～15	9～15	12～27
长期国债：				
最优利润	30 087	11 581	15 875	37 025
最优规则	3～9	12～15	6～33	3～15
日元：				
最优利润	22 425	16 400	12 950	28 787
最优规则	9～27	6～9	9～27	3～27
大豆：				
最优利润	28 512	25 275	11 250	862
最优规则	3～15	15～21	6～15	12～15

业绩差异的统计学检验

为了能够更加精密地对一种交易规则在不同交易时期的业绩差异进行检验，我们使用了双向的方差分析(ANOVA)的检验方法。这个模型认为，业绩差异是交易规则差异或不同时期的市场条件的内在差异的方程。交易规则或是交易时期无法解释的差异则被归因于随机误差项。

用于核验对被检验变量 X 的重大差异的统计值为 F，它的计算方式如下：

$$F(DF_1, DF_2) = \frac{X \text{ 的平方之和}/DF_1}{\text{误差项的平方之和}/DF_2}$$

或者：

$$F(DF_1, DF_2) = \frac{X \text{ 的均方离差}}{\text{误差项的均方离差}}$$

其中，DF 表示 X 的自由度，是分子；而 DF2 则表示未能被解释的误差项的自由度，是分母。自由度等于在分析中建立的参数数量减去 1。

在我们的研究中，我们的矩阵有 31×4 个观察结果，31 个规则中的每个规则都有一个数据与之对应，而 4 个被检验的时间段中的每个时间段都有一个列数据与之对应。31×4 的矩阵中的每一个数值都代表了一项交易规则在一个交易时期内赚到的利润。由于我们总共有 124 个数据点，因此自由度就是 123（即 124－1）。4 个交易期间的自由度就是 3，而 31 个被分析的平均移动线交叉规则的自由度就是 30，这样，未能被解释的误差项的自由度就是 90（即 123－3－30）。

在表 9.5 中，我们对于 31 种交易规则在 4 个交易时期中产生的平均利润进行了检验。我们通过计算得出被观测数据的 F 值，并在 1%的有效性水平上由 F 的表格推出 F 的理论值。最后我们对两者进行了比较。

表 9.5　　平均移动线交叉规则不同时期平均利润差异的检验

商品	均方离差			F 值：规则		F 值：时期		自由度	
	规则间	时期间	误差间	计算值	表格值	计算值	表格值	规则	时期
大豆	32.08	2 061.1	58.46	0.55	1.91	35.25	1.01	30	3
黄金	89.31	30 095.45	162.53	0.55	1.91	185.17*	1.01	30	3
日元	27.03	809.35	23.80	1.11	1.91	34.01	1.01	30	3
长期国债	61.46	479.61	60.92	1.06	1.91	7.86	1.01	30	3

注：表格值对应于一个尾标 F 检验的 1%的有效性水平。

作为分母的误差项的自由度是 90。

$$F\text{的计算值：规则}=\frac{\text{规则间的均方离差}}{\text{误差间的均方离差}}$$

$$F\text{的计算值：时期}=\frac{\text{时期间的均方差}}{\text{误差间的均方离差}}$$

如果计算得出的 F 值超过了制表得出的 F 值，那么不同子时期的利润相等的假设就被否定了。1%的显著性水平表示 F 的理论值可能在 1%的例子中导致对零假设的错误否定，而这是一种极小的可能性。

有趣的事情是，所有 4 种商品按照时期计算得出的 F 值都大于在 1%的显著性水平上的制表值，而 4 种商品按照商品计算得出的 F 值都小于在 1%的显著性水平上的制表值。因此，我们可以得出结论：与规则建立过程中的参数差异相比，不同时期的市场条件变化对利润差异的影响更大。

在表 9.6 中，我们对上述变量的分析进行了扩展，对 31 个交易规则在不同时期的平均成功概率差异进行了检验。我们现在又看到一个 31×4 的数据矩阵，每个数值现在代表的是在给定的时期内一个交易规则的成功概率。我们也

再一次发现所有 1 种商品的交叉规则表现出随不同时期的市场条件变化而明显地影响着。这一点和表 9.5 进行的单因素方差分析是相同的。规则差异对日元成功概率的重要变化产生影响。

表 9.6　　平均移动线交叉规则不同时期成功概率差异的检验

商品	均方离差			F 值:规则		F 值:时期		自由度	
	规则间	时期间	误差间	计算值	表格值	计算值	表格值	规则	时期
大豆	0.007	0.165	0.040	0.7	1.91	16.5	1.04	30	3
黄金	0.009	0.013	0.02	0.4	1.91	33.1	1.04	30	3
日元	0.011	0.002	0.005	2.2	1.91	12.5	1.04	30	3
长期国债	0.006	0.073	0.0067	1.87	1.91	11.03	1.04	30	3

注:表格值对应于一个尾标 F 检验的 1% 的显著性水平。

作为分母的误差项的自由度是 90。

$$F\text{ 的计算值:规则}=\frac{\text{规则间的均方离差}}{\text{误差间的均方离差}}$$

$$F\text{ 的计算值:时期}=\frac{\text{时期间的均方差}}{\text{误差间的均方离差}}$$

表 9.7 则对 31 个交易规则在不同时期内的报酬率差异进行了检验。31×4 的数据矩阵中的每个数值代表在给定的时期内一个交易规则的报酬率。分析的结果表明除日元以外,它们的报酬率差异主要是受到不同时期市场条件变化的影响。规则差异对日元和长期国债的报酬率的重要变化产生影响。

表 9.7　　平均移动线交叉规则不同时期报酬率差异的检验

商品	均方离差			F 值:规则		F 值:时期		自由度	
	规则间	时期间	误差间	计算值	表格值	计算值	表格值	规则	时期
大豆	3.065	32.969	1.747	1.75	1.91	18.87	1.04	30	3
黄金	1.331	11.578	0.891	1.49	1.91	12.86	1.04	30	3
日元	1.997	2.767	0.857	2.33	1.91	3.26	1.04	30	3
长期国债	1.721	10.111	0.822	2.09	1.91	12.31	1.04	30	3

注:表格值对应于一个尾标 F 检验的 1% 的显著性水平。

作为分母的误差项的自由度是 90。

$$F\text{ 的计算值:规则}=\frac{\text{规则间的均方离差}}{\text{误差间的均方离差}}$$

$$F\text{ 的计算值:时期}=\frac{\text{时期间的均方差}}{\text{误差间的均方离差}}$$

交易与资金管理中的应用

双平均移动线交叉系统是传统的固定参数系统的典型例子。就这一点而

面。上面这些结果对类似的固定参数系统的预期来说是很有代表性的。我们在这里讨论它在交易与资金管理中的应用。

系统表现的摆动可能导致机械规则的成功概率和报酬率在不同交易期间内产生变化。其结果就是系统的获利性指数是不可信的。更进一步说，在历史业绩衡量标准基础上做出的风险资本分配可能就是不准确的。最值得注意的一点是，系统表现的大幅度变动对于系统发出入市或是退出信号的准确性将产生有害的影响。这是真实存在的困难，值得我们注意并给出适当的解决方案。在下一节中，我们提出了可能的解决方法。

对于机械系统问题的可能解决方案

对我们在上节中提及的问题的最显而易见的解决方法就是除去机械系统的不灵活性。一个好的出发点就是考虑为已被固定参数所定义的规则，寻找更为高效的替代物。这些固定参数包括诸如为评估市场行为而事先确定的已完成交易期间的数目 n，或为了估计有效突破而设定的货币价格或价格百分比之类的限制性因素。

针对灵活参数系统

正如其名所示的那样，灵活参数系统将根据市场行为调整自己的参数。例如，在一个没有发展方向的不断波动的市场中，系统将要求设置幅度较大的进入市场或退出市场的触发点。相反，如果是在一个方向性市场中，这样的触发点的幅度就将被压缩。

灵活参数系统与固定参数系统不同之处在于它并不期望市场遵守自己规则的原理。相反，它会调整自己的规则以适应市场的变化。从交易与资金管理的观点来看，发展这样的系统是特别有帮助的。尽管如何建立灵活参数系统超过了本书的范围，但是说明这种系统是可以被设计出来的事实就已经足够了。神经网络(neural networks)就是这样的例子。它们通过实例学习，使自己适应变化着的市场条件，而不是期望市场调整以适应一系列预设而又不可变更的规则。

使用最新结果作为未来的预测值

假设交易者无法为机械系统注入灵活性，那么他就不得不对这个固定参数系统进行充分利用。

一种可能的解决方法就是使用这个固定参数系统在最近的过去产生的业绩参数。"最近的过去"的定义取决于交易者的交易范围。如果交易者使用以每周数据为基础的系统，那么就将会比那些使用每日数据系统的交易者在定义"最近的过去"时考虑更长的历史时期。类似地，如果交易者依赖每天产生多个信号的系统，那么他对于"最近的过去"的理解也将与使用每日数据系统的交易者不同。

这里的假设为"最近的过去是未来最好的指示器"。只要没有理由怀疑市场行为发生了基本改变，这一点就是正确的。然而，最近的市场行为与这种稳定性假设相悖，那么过去的市场行为就不再能够映射未来。在这种情况下，交易者就必须确定并使用那些在改变发生之后的环境中最优的参数。这一点可以通过被称为曲线拟合或是最优化的过程而得以实现。

曲线拟合或最优化系统的作用

曲线拟合系统或是为系统找到最优参数的过程需要使用一系列不同的参数对某个历史时期的系统进行回溯测试。理论上，选择用以分析的时期必须对目前的市场条件具有代表性。这样才能确保参数的最优性不是仅仅针对被检验的时期。为了检查这一点，可以在另一个样本期间内检验机械规则。假如原先被认为最优的参数的确是最优的，则它们将在新的样本期间产生较好的结果。

例如，交易者将希望通过使用所有可行的空头或多头移动平均值的合并来回溯测试双平均移动线交叉系统。交易者将浏览审视交易结果，挑选出产生最高获利指数的结合点。接着，他将在另外一个样本时期内再次进行检验，以确定结果的一贯性。假如某一个结合点在两个样本期间产生了较好的业绩，交易者就有理由确认它的最优性。下一部分对最优化的规则进行了总结。

最优化规则

按照最优化观点，一个系统的参数数量越大，那么这个系统就越复杂。即使只是一个最优化的参数失效，整个系统的表现都会受到伤害。结果是，系统的最优化参数数量越少，最优化时能的结果就越稳健。这种赞成简化机械系统原理的观点是很有说服力的。

任何曲线拟合过程的隐含假设是：在某一时期内最优的一系列参数将继续在未来表现为最优。然而，假如现有市场条件与样本期间的市场条件已经基本不同了，那么就将导致早前回溯测试的结果无效。在这种情况下，分析者的职责就是使用改变后的价格历史作为新的分析基础来重复最优化过程。

对市场条件改变的问题的一种解决办法是使用尽可能长时期的历史数据。这样做使交易者可以在不同的市场条件下检验系统表现。例如，平均移动线交叉系统可能在趋势市场中表现良好，而却可能在侧向发展的市场中遭受到双重的损害。因此，理想的最优化研究必须在涵盖趋势市场与侧向市场条件的样本期间内进行。总体来说，样本期间的时间不能少于 5 年。而回溯测试的完成交易数则不得少于 30 个。

一旦最优参数建立，下一步工作就是对这些参数进行向前或是样本期以外的测试。向前或样本期以外的测试是针对迟于原来样本期间的期间。例如，最优参数是通过对 1980～1985 年间的数据的分析得出的，那么向前测试将对于这些最优参数在随后期间（如 1986～1990 年）内的效力进行测试。这个过程使分析者可以判断这些最优参数是否具有稳健性。如果最优参数被发现在 1980～1985 年期间和 1986～1990 年期间是同样有效的，那么交易者就有理由相信这些参数在未来的有效性。

结　语

由于机械交易系统在做出入市或退出建议之时并不为交易者的情绪所左右，因此它是客观的。然而，机械交易系统也可能导致一定程度的僵化。特别是当系统希望市场能够调整以适应一系列既定规则而不是调整规则来适应现有的市场条件的时候，这种问题尤其严重。

这将导致系统产生信号的时机选择的准确性。结果，固定参数系统受制于交易行为的主要转变，一个交易期间的最优并不一定在另外一个期间内表现为最优。伴随着交易行为改变的是业绩度量标准的相关变化，如成功概率和报酬率。这些度量标准对确定交易风险资本的比例是有用的。

一种解决办法是通过调整规则，快速、有效地适应市场条件的改变以去除系统的不灵活性。假如没有灵活性系统，交易者就可以使用"最近的过去"的表现作为对未来的预示。其假设为在"最近的过去"，当优的市场条件在紧接着的未来并不会有很大的变化。如果市场条件变化很大，那么不能用过去的表现来映射未来。交易者应该使用改变发生后交易期间的数据找到新环境中某一规则下表现最佳的参数

第十章　回归基本

审慎的市场选择、明智的资本分配把那些杰出的交易者与成功率很低的交易者区分开来。然而，无法控制损失再加上任由感情超越理性，就是期货交易成功或失败的关键之处。尽管这些问题都是很难量化的，但是我们不应该忽视它们或是对其产生臆想。本章概述了造成不良业绩的主要问题。我们希望对它们的反复提及能够使读者免于陷入这些问题导致的困境之中。

避免四星错误

期货市场的成功是通过交易者账户余额的增长来衡量的。市场并不要求交易者能通天彻地，不需要交易者每一次都能正确预测市场的转变。因此，交易者没必要为了判断失误而自责，即使是最成功的交易者也会时时判断失误。使他们与那些相对不够成功的交易者产生区别的因素基于以下两种能力：(1)迅速识别出错误；(2)采取必要的纠正措施以避免错误发展成财务上的彻底失败。因此，交易者避免破产的关键所在就是确保可以忍受住错误所带来的财务后果。

判断错误是由交易者自身不予行动或是不当行动导致的。这样的错误将可能导致交易者的账户余额很难增长，或是遭遇损失。

让我们假设可以将错误在一定范围内进行排序，用一颗星代表严重性最小的错误，由四颗星代表最严重的错误。

一星错误

人们常常有这种错误观念：获利的交易者不可能做出错误的判断。而事实上是交易者可能过早地退出了有利可图的交易，其也可能在赔光了所有赚到的利润后才退出交易。由于交易者最后获得的利润数字可能仅仅只是应该可以赚到的利润的一部分，因此我们有理由对此进行关注。这种判断错误被称为一星

错误，虽然判断错误了，但是交易者的账户余额还是有所增长。因此，一星错误的危害性最弱。

二星错误

二星错误是对高度获利交易的完全忽视而导致的。二星错误要级高于一星错误的原因在于交易者的账户余额一点都没有增长。一波大的行情很可能经过，而交易者却错过了。在大的反弹数量较少且间隔时期很长的情况下，这种错失机会的代价是十分高昂的。

三星错误

当交易者发现自己的账户净额正在逐渐缩水，但却拒绝对于一个损失交易进行平仓的时候，他就犯了三星错误。由于账户余额在减少，因此，它很明显比前面提及的错误要严重得多。当交易者没有使用止损单，或是设定了一个宽松的止损价格以致与止损的真正目的背道而驰的时候，三星判断失误特别容易发生。

例如，如果交易者以370美元/盎司的价格卖空1张黄金期货合约，而未设置购买止损单。当黄金达到400美元/盎司时，交易者被迫退出交易，最终导致了3 000美元的损失。这就是一种三星错误。

四星错误

四星错误只不过是三星错误的放大，导致它发生的原因是对一种商品的暴露风险过度。在我们前面提到的例子中，如果以370美元/盎司的价格卖空10张黄金期货合约就将导致30 000美元的损失，而不是前面提到的3 000美元。这么大数额的损失很可能就扼杀了交易者很有希望的交易前途。无论如何，交易者都必须避免四星错误。

四星错误的后果

交易者必须避免四星错误，其原因再简单不过。即使有可能，交易者想要对这种错误引起的财务后果进行弥补也是十分困难的事情，因为用于补偿损失的利润百分比将以损失的几何函数增加。例如，交易者遭遇到等于账户余额33%的损失，就需要50%的利润来补偿。如果损失上升到账户余额的50%，那么为弥补账户余额的需要的利润就变成了损失后的账户余额的100%。在这个例子

中，当遭遇到的损失上升50%时，弥补损失需要的利润就增加了100%。总体来说，通过以下公式可以得出为弥补百分比为L的损失而需要的利润百分比：

$$\text{弥补损失需要的利润百分比} = \frac{1}{1-L} - 1$$

在极限情况下，当损失等于账户值的90%时，弥补这一损失需要的利润就会等于账户余额的900%。

毕竟四星错误是严重的，但是当市场朝着一个狭窄的交易范围发展而缺乏大趋势时，它的严重性将被放大。如果某个时期内一个或是多个市场有强烈趋势的发展，且交易者捕捉到了趋势，那么在强烈趋势产生的利润的影响下，四星判断错误的严重性就减弱了。但是，在没有趋势的市场中，有利可图的交易机会很少或是出现的间隔时间很长，那么只是一星的判断错误也可能突然变得很严重。

损失引起的情绪后果

损失总是令人痛苦，但是因此导致的情绪上的反应往往比经济上的后果更加难以补偿。由于交易者把所有的注意力都集中在错误的交易上，他就非常可能忽视了其他新出现的交易机会。当把这些错失机会的代价也计算在内时，令人意想不到的不利情况的成本实际上很高。

当交易者面对这样不可预料的不利境地时，就可能被一系列情感所控制，如惊恐、绝望或是顽固的报复心。我们在下面将对每种反应的结果进行讨论。

更频繁的交易

首先，交易的视野可能在很大程度上被缩小。如果交易者原来是根据每日价格走势图进行权衡的中长期投资者，他就可能会认为每日价格走势图对市场波动的反应程度不足，因此，他可能使用一天内的价格走势图。通过这种做法，交易者希望能够更快地对市场转变做出反应，以此来提高自己的成功概率。

更广泛的交易范围

为了寻求快速回报，交易者可能还会决定对更多种类的商品进行交易，以此来弥补自己早前遭受的损失。他是这样认为的：如果自己的交易范围更加广泛，那么有利可图的交易数量就可能增加。这就使他可以更快地补偿自己的损失。

持有更具风险的仓位

交易者遭到严重损失后，就可能决定对更易波动的商品进行交易，希望能够轻易地获得高额利润。交易者总是想当然地认为：风险与回报毕竟是正相关的。风险越高，那么与其相关的回报也就越高。例如，为了能快速地补偿自己早前遭受的损失，一个以前对高波动性的标准普尔500指数期货避之不及的交易者就可能想要一头扎进这个市场。

绝望导致的交易瘫痪

与更热情地进行交易或是对更具波动性的商品进行持仓的情况相反，交易者可能滑向另外一个极端：根本就不再交易了。严重损失对交易者的财务状况造成了损害，而是对其的自我评价是更加难以恢复的。遭遇到严重损失的交易者可能开始怀疑自己和自己的交易方法。交易者可能很快就决定关闭账户，以此来控制账户余额。

对系统信号有选择地接受

交易者可能决定留下来继续交易，但是他可能会变得踌躇不决，对交易系统有种疑虑，或是有选择地接受系统产生的信号。这样做的后果可能是灾难性的，因为交易者可能会继续遭受失败的交易，而忽视有利可图的交易机会。

系统转换

沮丧的交易者可能决定放弃一个系统而对其他的系统进行试验，试图最终能够找到一个"完美的系统"。这样急切的交易者忘记了这一点：没有对于所有市场条件都完美的系统。系统转换的可能导致的结果就是缺乏纪律和对系统信号的疑虑。

保持情绪平衡

从某种意义上说，严重的不利情况将促使交易者形成上面所说的那些行为模式，因为损伤情绪往往。一般来讲，不利情况的不可预见性越大，对交易者心理的伤害也就越大，交易者的自我怀疑和自我丧失的程度也就越大。保持情绪平衡最有效的方法就是避免可能导致严重财务结果的判断失误。另外一个解决办

法就是不断重申基本的市场原理，并通过统计学予以加强。这正是本章的目的所在。

连续交易互不相关

我们经常听到交易者这样说：由于在市场遭受到严重的挫折，由此他已经不想再对某一种商品进行交易了。这就是一个情绪交易的典型例子。在现实中，市场没有自己最偏爱的商品，对它们也没有任何的制约。只要交易者能够把连续的交易看作离散的、独立的事件，早前交易的结果就绝不会影响到交易者未来的反应。但是人非圣贤，交易者不得不总是使自身情绪得以满足，因此，这一点是说起来容易做起来难。然而，证明交易结果之间的统计独立性将有助于交易者排除这种精神上的障碍。

我们可以使用西德尼·西格尔(Sidney Siegel)[1]的单个样本段实验(one sample runs test)来分析交易结果。一个段是指连续的几个相同的结果。它的前面或是后面是不同的结果，或是没有任何结果。如果把获利结果标注为"+"，而把损失结果标注为"-"，那么结果就可能如下所示：

+ + + - - - - + + - - - - - - + + + -

这里，我们一共有 10 个获利结果和 12 个损失结果。最前面的 3 个获利结果(+ + +)组成了一个段。同样，后面 4 个连续的损失结果(- - - -)组成了另外一个段。紧接着下来的一个获利结果本身就是一个段，因为它的后面是一个损失结果。在我们上面举的例子中段的总数 r 是 11。我们的零假设(H_0)为交易的结果是以随机顺序出现的。另一种假设(H_1)则是交易结果出现模式是非随机的。对于出现随机性检验而言，利润和损失的货币值是不相关的。我们使用下面的公式来计算被观测的交易序列的统计值 z：

$$z = \frac{r - \left(\frac{2n_1 n_2}{n_1 + n_2} + 1\right)}{\sqrt{\frac{2n_1 n_2(2n_1 n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}}}$$

其中，n_1 = 获利交易的数量；

n_2 = 损失交易的数量；

r = 被观测的样本中段的数量。

将计算出的 z 值与列表得出的 z 值在预先设定的显著性水平上进行比较

[1] Sidney Siegel, *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences* (New York: McGraw-Hill, 1956).

(通常是1%或5%)进行比较。既然 H_1 没有预测随机性的离差的方向，我们就使用双尾合适检验方法。

1%的显著性水平意味着 z 的理论值表示在钟形曲线下有99%的分布。在1%的显著性水平上 z 对于双尾检验的理论值是 -2.58。同样地，5%的显著性水平意味着 z 的理论值表示在钟形曲线下有95%的分布。z 对于双尾检验的相应理论值则是 ± 1.96。

如果 z 的计算值在理论值与制表值之间，我们就有理由相信交易结果的顺序是一种非常不同于随机分布的模式。相应地，如果 z 的计算值超过 $+2.58(+1.96)$ 或低于 $-2.58(-1.96)$，随机性在1%(5%)的水平上的零假设就被否定。然而，如果 z 的计算值在 $+2.58(-1.96)$ 之间，随机性在1%(5%)的水平上的零假设就无法被否定。为了保证验证的显著性我们必须使用至少30个交易的数据。

为了描述这一点，我们对于3种商品两年间在3日和9日平均移动线交叉系统中产生的交易结果进行了分析。这三种商品分别是瑞士法郎、标准普尔500指数和欧元，交易期间为1987年1月～1988年12月。在表10.1中我们列示了相关结果。它们揭示出在1%的显著性水平上所有的3种商品的获利与损失的出现都是随机的。

表 10.1　　交易结果顺序的随机性检验

	瑞士法郎	标准普尔500指数	欧元
总交易数	66	73	62
获利结果(n_+)	20	17	21
损失结果(n_-)	46	56	41
段数(r)	37	28	30
Z 的计算值	-2.39	$+0.30$	-0.35
在1%水平上 z 的制表值	± 2.58	± 2.58	± 2.58

注：3日和9日平均移动线交叉系统的使用期间是1987年1月～1988年12月。

寻找利润预期为正值的交易

在经历了一系列糟糕的交易后，交易者可能就变得风声鹤唳、草木皆兵，再也不敢出手交易了。这种现象特别令人不安。即使交易者账户上有资金，他自己的理性也发觉出现了一个好的交易机会，他的心理却可能使自己不敢采取果

断的行动。在这个过程中，交易者最可能错过许多值得投资的交易机会。这种举动是很不理性的，因为这些交易机会可能使交易者得以对早前遭受到的大部分损失进行补偿。

情绪问题的另外一个极端是：交易者可能总想要交易，其原因可能仅仅是他觉得必须每天进行交易。草木皆兵的交易者无法在系统要求的情况下采取行动。强迫性的交易者也同样是情绪忧虑的受害者。强迫性交易者被交易要求驱动，被渐渐展露的价格行动所迷惑。他仅仅是为了证明自己作为交易者的存在而想要每天都进行交易。

克服过度迟疑行为或是过度交易趋势的最好办法也许就是对每次交易的预计利润进行客观估计。交易的预计利润是以下变量的方程式：(1)成功概率；(2)希望获得的利润；(3)许可损失。计算预计利润的公式如下：

$$\text{预计利润} = p(W) - (1 - p)L$$

其中，p = 成功概率；

$(1 - p)$ = 相应的损失概率；

W = 希望获得利润的货币价值；

L = 许可损失的货币价值。

预计利润越大，那么交易就越值得进行。同理，如果预计利润还不够补偿进行交易所需要的佣金，交易者最好还是对这个交易避而远之。

这个规则唯一的例外情况是在交易者考虑同时在两个负相关的市场上交易时发生的。在这种情况下，我们可以想像出：包含这两种负相关商品的交易组合的最优风险资本分配将超过它们各自单独的最优风险资本分配之和。尽管其中一种商品的预计利润是负的，这样的事实也不会减弱对于整个组合优点的考虑。

上面的公式预先做出了如下假设：(1)交易者对于交易的估计回报有清醒的认识；(2)交易者对为赚到回报而愿意承担的风险有清醒的认识；(3)交易者对于成功概率有清醒的认识。通常，系统交易者不大清楚交易的估计回报。然而，他们知道系统最近的成功概率和报酬率。交易者使用这些历史信息作为未来的代表就可以计算出使用某种系统的交易预计利润。公式如下：

$$\text{预计利润} = [p(A + 1)] - 1$$

其中，p = 历史成功概率；

A = 历史报酬率，或是平均获利的货币价值对于1美元损失的比率。

同样，如果系统给出的预计利润是负的或是无法弥补佣金，那么这个交易就应该避免。

总 结

橄榄球教练贝尔·布赖恩特(Bear Bryant)曾在球队更衣室外面贴上这样的标语:"使某些事情发生。"他相信,假如一名球员不想"使某些事情发生"的话,所有其他球队成员就会超过他。布赖恩特的确使一些事情发生了:他获得了比任何其他教练都多的大学橄榄球联赛胜利。用"其他球队成员"说明"期货市场",这种类比对期货交易也同样是适用的。的确,如果交易者选择那样做的话,他就可以在期货市场上做出值得付出努力的事情。

首先,交易者必须制定一个极力推崇控制损失的策略。其次,交易者必须固律地遵守该策略,不断地告诉自己成功不是由对市场判断正确的次数决定的,而是由账户余额的增长决定的。判断上的失误是不可避免的,但是它们的后果是可以控制也必须加以控制的。如果没有控制损失,这些损失将最终迫使交易者退出市场。控制损失说起来容易做起来难,但是交易者在这方面的技巧将决定其是否能最终成为一名成功者。

最后,交易者还必须学会让理性而不是感性来主导自己的决定,要不断地提醒自己连续的交易是独立的事件,也不存在永远低迷的市场。就像遭遇一系列挫折后就撒手不干是无济于事的举动一样,为了补偿损失而强迫自己过度交易的行为也是后果严重的。克服过度迟疑行为或是过度交易趋势的办法是计算每次交易的预计利润。如果数值是较大的正值,那就开始交易吧;可如果预期利润不够弥补佣金的话,那就不用予以考虑。

期货交易是一种容易衡量业绩的行为,在每个交易日结束时候就可以看到成绩单。期货交易的业绩远远比空谈重要得多,希望本书能够帮助交易者在这项行为中比以前获得更大的成功。

附录 A　计算破产风险的 Turbo Pascal 4.0 程序

```
Program ruin;
    {[A+,F+,3]Instruction to PasMat.}

    Uses
      Dos;

    Type
      String80=String[80];

    Var
      Name:String80;
      Infile,Outfile:Text;
      C22,NSet,NSetL,Index:LongInt;
      BoundLower,BoundUpper,Cap,Capital,Del,
        Probability,ProbabilityWin,ProbabilityLose,
        TradeWin,TradeLose:Extended;
      Hour,Minute,Sec,Sec100,Year,Month,Day,
        DayOfWeek:Word;

Begin
    Write('Input file name:')
    ReadLn(Name);
    Assign(Infile,Name);
```

```
Reset(Infile);
Write('Output file name:');

ReadLn(Name);
Assign(Outfile,Name);
Rewrite(Outfile);
Randomize;
WriteLn;
Repeat
GetTime(Hour,Minute,Sec,Sec100);
GetDate(Year,Month,Day,DayOfWeek);
ReadLn(Infile, Name);
WriteLn (Outfile, Name);
ReadLn (Infile, Capital, TradeWin, TradeLose, NSetL);
WriteLn (Outfile);
WriteLn (Outfile, 'Probability of Win Probability of Ruin');
Del := 0.05;
ProbabilityWin := 0.00;
BoundLower := 0.0;
BoundUpper := 100 * Capital;
For Index := 0 to 17 do
  Begin
ProbabilityWin := ProbabilityWin + Del;
NSet := 0;
C22 := 0;
Repeat
  Cap := Capital;
  Inc (NSet);
  If (NSet / 10 = NSet Div 10) then
    Write (^M, 'Iteration Number',
          (NSet + (Index * NsetL)) :1 ,'of' ,
          (18 * NSetL) : 1);
```

```
Repeat
  Probability := Random;
    {random between 0 and 1}
  If (Probability <= ProbabilityWin) then
    Cap := Cap + TradeWin
  else
    Begin
      Cap := Cap - TradeLose;
      If (Cap <=0) then
        Inc (C22)
      End

    Until ((Cap >=BoundUpper)
          or (Cap <=BoundLower))
  Until (NSet >=NSetL);
  ProbabilityLose := C22 / NSet;
  WriteLn (Outfile, '          ', ProbabilityWin: 10: 8,
           '          ', ProbabilityLose: 10:8)
  End;
WriteLn;
WriteLn;
WriteLn (Outfile);
WriteLn ('Starting at ', Hour: 2, ':', Minute: 2,
         ':', Sec: 2, 'on', Month: 2, '/',
         Day, '/', Year);
WriteLn(Outfile,'Starting at',Hour:2,':',Minute:2,':',Sec:
        2,'on',Month:2,'/',Day,'/',Year);
GetTime (Hour, Minute, Sec, Sec100);
GetDate (Year, Month, Day, DayOfWeek);
WriteLn ('Ending at', Hour: 2, ':', Minute: 2,
         ':', Sec: 2, 'on', Month: 2, '/',
         Day, '/', Year);
```

```
            WriteLn;
            WriteLn (Outfile, 'Ending at', Hour:2, ':',
                     Minute: 2, ':', Sec: 2, 'on', Month: 2,
                     '/', Day, '/', Year)
            WriteLn (Outfile);
        Until Eof (Infile);
        Close (Infile);
        Close (Outfile);
    End.
```

附录 B　计算破产风险的 BASIC 程序

```
001 REM THIS BASIC PROGRAM IS DESINGED TO CALCULATE
    THE RESK OF RUIN
002 REM INPUTS: PROB. OF SUCCESS, PAYOFF RATIO,
    UNITS OF CAPITAL
007 OPEN "RUIN.OUT" FOR OUPUT AS 1
010 PRINT "INPUT CAPITAL: ";
020 INPUT CAPITAL
030 PRINT "INPUT TRADEW: ";
040 INPUT TRADEW
050 PRINT "INPUT TRADEL: ";
060 INPUT TRADEL
070 PRINT "INPUT SETL: ";
080 INPUT SETL
081 NSETL = SETL
082 CLS: PRINT
083 CLS: PRINT #1,
085 PRINT "CAPITAL TRADEW TRADEL SETL"
091 PRINT #1, "CAPITAL TRADEW TRADEL SETL"
092 PRINT CAPITAL, TRADEW, TRADEL, SETL
095 PRINT #1, CAPITAL, TRADEW, TRADEL, SETL
100 DEL = 0.05
110 PROW = 0
120 PRINT " PROB (WIN) PROB(RUIN) TIME FOE COMPUTATION"
```

```
125 PRINT "PROB (WIN) PROB(RUIN) TIME FOE COMPUTA-
    TION"
130 FOR IPR = 1 TO 18
140 PROBW = PROBW + DEL
150 BOUNDL = 0
160 BOUNDU = 100 * CAPITAL
170 NSET = 0
210 C22 = 0
211 WIN$ = "W"
212 LOSE$ = "L"
220 PROBL = 1-PROBW
230 CAP = CAPITAL
240 NSET = NSET + 1
250 NTRADE = 0
260 X = RND
270 NTRADE = NTRADE + 1
280 PROB = X
290 IF (PROB <= PROBW) THEN EVENT$ = WIN$
300 IF (PROB > PROBW) THEN EVENTS$ = LOSE$
310 IF (EVENT$ = WIN$) THEN CAP = CAP+TRADEW
320 IF (EVENT$ = LOSE$) THEN CAP = CAP + TRADEL
330 IF (EVENT$ = WIN$) THEN NWIN = NWIN + 1
340 IF (EVENT$ = LOSE$) THEN NLOS = NLOS +1
350 RUIN = 0
360 IF (CAP <= 0) THEN RUIN=1
370 IF (CAP<=0) THEN NRUIN = NRUIN + 1
380 IF (EVENT = LOSE AND RUIN = 1) THEN C22 = C22 + 1
390 IF (CAP >=BOUNDU) THEN GO TO 420
400 IF (CAP <=BOUNDL) THEN GO TO 420
410 GO TO 260
420 IF (NSET >=NSETL) THEN GO TO 460
430 NWIN = 0
```

```
440 NLOS = 0
450 GO TO 230
460 PROBR = C22 / NSET
470 PRINT PROBW, PROBR, TIME$
475 PRINT #1, PROBW, PROBR, TIME$
480 NEXT IPR
490 CLOSE 1
500 END
```

附录 C　24 种商品的相关性数据

本附录列示了 24 种商品在 1983～1988 年之间的相关性。为了确保相关性的可靠，采样周期又被均分为 3 个相等的子时期：1983～1984 年、1985～1986 年、1987～1988 年。如果在每个子时期内的相关系数都是大于 0.80 的正值，就表示商品之间是正相关的。同样，如果在每个子时期内的相关系数都是小于 -0.80 的负值，就表示商品之间是负相关的。

交易者应该谨防对两种正相关的商品进行同向的交易。他应该选择其中具有最高相对潜力的那种商品进行交易。另外，交易者也可以对两种正相关的商品进行反向的交易。例如，交易者对于德国马克和瑞士法郎不应该同时进行同向的交易。交易者也可以对德国马克和瑞士法郎进行价差交易，即购买其中一种的卖出另外一种。

根据同样的逻辑，对于负相关的商品进行反向交易是值得的。其原理在于：假如一种商品的表现欠佳，那么另外一种就会对前者的欠佳表现做出补偿。

英镑的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988年	1983--1984年	1985～1986年	1987--1988年
瑞士法郎	0.901	0.973	0.809	0.913
德国马克	0.889	0.947	0.800	0.928
日元	0.854	0.479	0.779	0.974
黄金(COMEX)	0.853	0.943	0.565	0.596
铜	0.768	0.824	0.134	0.829
糖(world)	0.646	0.823	0.740	0.686
S & P 500指数	0.637	—0.046	0.754	--0.644
NYSE综合指数	0.624	--0.024	0.753	--0.673
长期国债	0.517	0.206	0.786	0.507
国库券	0.496	0.099	0.798	--0.176
中期国债	0.494	0.208	0.801	*0.534
大豆粉	0.494	0.854	0.588	0.881
欧元	0.119	0.166	0.777	--0.423
活牛	0.266	---0.229	—0.559	0.600
燕麦	0.076	--0.141	---0.825	0.198
白银(COMEX)	0.068	0.851	—0.564	0.011
大豆	0.018	0.732	—0.754	0.882
猪	· 0.042	--0.118	0.137	--0.229
小麦(芝加哥)	—0.359	0.327	—0.680	0.715
小麦(堪萨斯城)	0.374	0.297	0.732	0.830
玉米	—0.435	0.830	--0.648	0.853
大豆油	---0.449	0.133	+-0.803	0.859
原油	—0.508	0.841	0.609	· 0.512

玉米的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
小麦(堪萨斯城)	0.89	0.440	0.825	0.803
大豆油	0.886	0.573	0.871	0.848
小麦(芝加哥)	0.844	0.426	0.769	0.692
大豆	0 826	0.925	0.875	0.912
原油	0.808	0.735	0.645	0.423
白银(COMEX)	0.673	0.658	0.596	0.145
大豆粉	0.436	0.865	-0.494	0.837
燕麦	0.391	0.266	0.422	0.407
活牛	0.094	-0.126	0.369	0.704
糖(world)	0.072	0.577	-0.541	0.602
猪	-0.116	-0.103	-0.472	0.063
铜	-0.233	0.614	0.421	0.614
黄金(COMEX)	-0.383	0.773	-0.862	0.503
英镑	-0.435	0.830	-0.618	0.853
瑞士法郎	-0.726	0.846	-0.895	0.719
德国马克	-0.743	0.830	-0.876	0.726
日元	0.780	0.643	-0.849	0.866
长期国债	-0.853	-0.153	-0.760	-0.477
S&P 500 指数	-0.862	-0.283	-0.749	-0.523
欧元	-0.866	-0.406	-0.839	-0.440
中期国债	-0.869	-0.156	-0.804	-0.514
NYSE 综合指数	-0.869	0.281	-0.741	-0.548
国库券	-0.897	-0.138	-0.853	-0.229

原油的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
小麦(堪萨斯城)	0.843	0.423	0.818	-0.671
玉米	0.808	0.735	0.645	0.423
大豆油	0.794	0.261	0.755	-0.619
小麦(芝加哥)	0.767	0.468	0.686	-0.697
白银(COMEX)	0.631	0.862	0.824	0.547
大豆	0.593	0.632	0.474	-0.487
燕麦	0.435	0.135	0.519	0.319
大豆粉	0.394	0.643	-0.729	-0.313
活牛	0.168	-0.287	0.533	0.465
猪	-0.133	-0.325	-0.361	0.537
糖(world)	-0.141	0.660	-0.703	-0.769
铜	0.287	0.824	-0.031	0.503
黄金(COMEX)	-0.380	0.877	-0.661	0.077
英镑	-0.508	0.841	-0.609	0.542
瑞士法郎	-0.736	0.769	-0.824	-0.633
德国马克	-0.748	0.784	-0.836	0.664
S & P 500 指数	0.777	-0.113	-0.910	0.611
NYSE 综合指数	-0.787	-0.098	-0.912	0.608
日元	0.809	0.341	-0.880	0.637
欧元	-0.822	-0.140	-0.780	-0.204
国库券	-0.851	-0.181	-0.792	-0.274
中期国债	-0.902	-0.042	-0.896	-0.179
长期国债	0.914	-0.025	-0.917	-0.195

铜(标准)的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988年	1983～1984年	1985～1986年	1987～1988年
英镑	0.768	0.824	0.134	0.829
黄金(COMEX)	0.694	0.906	−0.188	0.678
瑞士法郎	0.669	0.806	−0.132	0.905
德国马克	0.658	0.800	−0.092	0.898
日元	0.641	0.254	−0.110	0.819
糖(world)	0.183	0.775	0.208	0.652
大豆粉	0.164	0.638	0.218	0.769
燕麦	0.383	−0.233	−0.123	0.707
活牛	0.375	0.217	0.043	0.276
S & P 500指数	0.352	0.030	0.057	−0.622
NYSE综合指数	0.328	0.019	−0.030	−0.663
国库券	0.251	0.120	−0.180	−0.183
长期国债	0.190	0.274	−0.034	−0.497
中期国债	0.169	0.267	0.059	0.520
欧元	0.165	0.201	−0.193	−0.424
大豆	0.135	0.521	0.268	0.651
白银(COMEX)	0.100	0.937	0.221	−0.049
小麦(芝加哥)	−0.025	0.531	0.313	0.657
小麦(堪萨斯城)	−0.059	0.353	0.250	0.714
大豆油	0.127	0.019	0.118	0.717
猪	−0.202	−0.346	0.483	−0.481
玉米	−0.233	0.611	0.421	0.614
原油	−0.287	0.821	0.031	−0.503

德国马克的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
瑞士法郎	0.998	0.966	0.997	0.991
日元	0.983	0.642	0.981	0.933
英镑	0.889	0.947	0.800	0.928
S & P 500 指数	0.857	-0.195	0.933	0.766
NYSE 综合指数	0.846	-0.170	0.928	-0.796
黄金(COMEX)	0.841	0.893	0.875	0.561
长期国债	0.748	0.048	0.938	-0.363
中期国债	0.734	0.053	0.961	-0.388
国库券	0.724	-0.013	0.933	-0.011
铜	0.658	0.800	0.692	0.898
欧元	0.651	0.035	0.922	-0.303
糖(world)	0.446	0.679	0.718	0.762
活牛	0.205	-0.104	0.455	0.120
大豆粉	0.205	0.749	0.731	0.779
猪	0.099	-0.270	0.134	0.147
燕麦	-0.003	-0.089	-0.530	0.599
白银(COMEX)	-0.222	0.785	-0.726	-0.132
大豆	-0.307	0.686	-0.800	0.739
小麦(芝加哥)	-0.596	0.297	-0.730	0.737
小麦(堪萨斯城)	-0.643	0.222	-0.862	0.799
大豆油	-0.691	0.192	-0.932	0.787
玉米	-0.743	0.830	-0.876	0.726
原油	-0.748	0.784	0.836	-0.664

长期国债的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
中期国债	0.996	0.996	0.993	0.996
国库券	0.942	0.876	0.928	0.842
欧元	0.937	0.933	0.919	0.948
NYSE 综合指数	0.832	0.748	0.976	0.044
S & P 500 指数	0.818	0.747	0.975	-0.004
日元	0.776	-0.295	0.950	-0.451
德国马克	0.748	0.048	0.938	-0.363
瑞士法郎	0.736	0.205	0.929	-0.394
英镑	0.517	0.206	0.786	-0.507
黄金(COMEX)	0.373	0.215	0.738	0.826
糖(world)	0.206	0.580	0.775	-0.032
铜	0.190	0.274	-0.034	-0.497
猪	0.064	-0.634	0.383	-0.078
活牛	-0.234	-0.175	-0.527	-0.284
大豆粉	-0.235	0.271	0.735	-0.617
燕麦	-0.520	-0.091	-0.588	-0.544
白银(COMEX)	-0.597	0.290	0.849	-0.636
大豆	0.655	0.027	-0.669	-0.414
小麦(芝加哥)	-0.808	0.117	-0.734	-0.282
玉米	-0.853	-0.153	-0.760	-0.477
大豆油	-0.870	-0.486	-0.864	-0.316
小麦(堪萨斯城)	-0.891	0.209	-0.871	-0.406
原油	-0.914	-0.025	-0.917	-0.195

欧元的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
国库券	0.989	0.976	0.995	0.909
中期国债	0.953	0.937	0.946	0.945
长期国债	0.937	0.933	0.919	0.948
NYSE 综合指数	0.777	0.589	0.887	0.000
S & P 500 指数	0.762	0.589	0.890	-0.044
日元	0.692	-0.157	0.907	-0.364
德国马克	0.651	0.035	0.922	0.303
瑞士法郎	0.641	0.195	0.928	-0.332
英镑	0.419	0.166	0.777	-0.123
黄金(COMEX)	0.266	0.158	0.839	-0.753
铜	0.165	0.201	-0.493	-0.424
糖(world)	0.057	0.180	0.617	0.042
猪	0.044	-0.503	0.478	-0.051
活牛	-0.236	-0.002	-0.501	-0.263
大豆粉	-0.353	0.292	0.554	-0.524
燕麦	-0.547	0.034	0.534	-0.484
白银(COMEX)	-0.661	0.498	-0.700	-0.611
大豆	-0.718	0.057	-0.761	-0.319
小麦(芝加哥)	-0.804	0.060	-0.795	0.262
大豆油	-0.821	-0.327	-0.829	-0.238
原油	-0.822	-0.130	-0.780	0.204
玉米	-0.866	-0.106	-0.839	-0.440
小麦(堪萨斯城)	-0.883	0.148	-0.898	-0.370

黄金(COMEX)的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
瑞士法郎	0.855	0.916	0.879	0.627
英镑	0.853	0.943	0.565	0.596
德国马克	0.841	0.893	0.875	0.561
日元	0.769	0.367	0.835	0.553
铜	0.694	0.906	0.488	0.678
白银(COMEX)	0.618	0.835	0.492	0.138
S & P 500 指数	0.606	-0.014	0.745	0.244
NYSE 综合指数	0.584	0.006	0.740	0.299
大豆粉	0.554	0.796	0.522	0.656
长期国债	0.373	0.215	0.738	0.826
中期国债	0.353	0.268	0.791	0.845
燕麦	0.351	-0.139	-0.289	0.622
国库券	0.342	0.086	0.841	0.513
活牛	0.320	-0.287	-0.333	0.094
白银(COMEX)	0.293	0.952	-0.140	0.641
欧元	0.266	0.458	0.839	-0.753
猪	0.108	-0.437	0.439	-+0.004
大豆	0.105	0.701	-0.734	0.109
小麦(芝加哥)	-0.269	0.440	-+0.644	0.306
小麦(堪萨斯城)	-+0.280	0.367	-0.766	0.124
大豆油	--0.373	0.466	-+0.765	0.339
原油	-+0.380	0.877	-+0.664	0.077
玉米	-0.383	0.773	0.862	0.503

日元的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
德国马克	0.983	0.642	0.984	0.933
瑞士法郎	0.981	0.613	0.983	0.925
S & P 500 指数	0.864	-0.363	0.949	-0.641
NYSE 综合指数	0.855	0.350	0.945	0.676
英镑	0.854	0.479	0.779	0.974
长期国债	0.776	-0.295	0.950	-0.451
黄金(COMEX)	0.769	0.367	0.835	0.553
国库券	0.764	-0.157	0.917	-0.138
中期国债	0.763	-0.279	0.963	-0.477
欧元	0.692	-0.157	0.907	-0.364
铜	0.641	0.254	-0.110	0.819
糖(world)	0.367	0.069	0.758	0.728
活牛	0.240	0.488	-0.438	0.630
猪	0.145	0.265	0.483	-0.237
大豆粉	0.129	0.375	0.756	0.835
燕麦	-0.072	0.182	-0.573	0.521
白银(COMEX)	0.335	0.150	-0.794	-0.021
大豆	-0.366	0.493	-0.753	0.884
小麦(芝加哥)	-0.635	-0.047	-0.756	0.773
小麦(堪萨斯城)	-0.682	-0.015	0.881	0.871
大豆油	0.707	0.373	-0.921	0.890
玉米	0.780	0.643	-0.849	0.866
原油	-0.809	0.341	0.880	-0.637

活牛的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
燕麦	0.572	0.015	0.543	0.192
铜	0.375	−0.217	−0.043	0.276
小麦(堪萨斯城)	0.338	−0.402	0.617	0.678
大豆粉	0.321	−0.289	−0.135	0.461
黄金(COMEX)	0.320	−0.287	0.333	0.094
小麦(芝加哥)	0.316	−0.410	0.671	0.563
大豆	0.303	−0.199	0.383	0.676
英镑	0.266	−0.229	−0.559	0.600
猪	0.230	0.531	0.139	0.038
白银(COMEX)	0.216	−0.413	0.508	0.020
日元	0.210	0.488	−0.438	0.630
大豆油	0.210	−0.030	0.422	0.643
瑞士法郎	0.208	−0.101	−0.454	0.393
德国马克	0.205	−0.101	−0.455	0.420
原油	0.168	−0.287	0.533	−0.465
糖(world)	0.098	0.480	−0.396	0.450
玉米	0.094	−0.126	0.369	0.704
S & P 500 指数	0.050	−0.292	0.526	−0.175
NYSE 综合指数	0.028	−0.292	−0.530	−0.183
国库券	−0.186	0.029	−0.525	−0.213
长期国债	−0.234	−0.175	−0.527	−0.284
欧元	−0.236	−0.002	−0.501	0.263
中期国债	−0.245	−0.151	0.513	−0.300

活猪的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
活牛	0.230	0.534	0.139	0.038
S & P 500 指数	0.151	−0.546	0.432	0.473
NYSE 综合指数	0.149	−0.549	0.425	0.476
日元	0.145	0.265	0.483	−0.237
黄金(COMEX)	0.108	−0.437	0.439	−0.004
瑞士法郎	0.101	−0.345	0.437	−0.423
德国马克	0.099	−0.270	0.414	−0.447
长期国债	0.064	−0.634	0.383	−0.078
中期国债	0.059	−0.624	0.395	−0.085
国库券	0.029	−0.447	0.446	−0.152
燕麦	0.027	0.145	0.046	−0.478
欧元	0.014	−0.503	0.478	−0.051
大豆	−0.026	−0.195	−0.186	0.022
英镑	−0.042	−0.448	0.117	−0.229
大豆粉	−0.051	−0.429	0.237	−0.099
白银(COMEX)	−0.061	−0.495	−0.438	0.552
大豆油	−0.063	0.280	−0.288	−0.165
玉米	−0.116	−0.103	−0.472	0.063
原油	−0.133	−0.325	−0.361	0.537
小麦(堪萨斯城)	−0.186	−0.377	−0.437	−0.339
小麦(芝加哥)	−0.196	−0.476	−0.371	−0.382
铜	−0.202	−0.346	−0.483	−0.481
糖(world)	−0.239	−0.660	0.036	−0.445

中期国债的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
长期国债	0.996	0.996	0.993	0.996
国库券	0.955	0.879	0.953	0.822
欧元	0.953	0.937	0.946	0.945
NYSE 综合指数	0.825	0.733	0.979	0.064
S & P 500 指数	0.844	0.736	0.974	0.040
日元	0.763	-0.279	0.963	-0.477
德国马克	0.734	0.053	0.964	-0.388
瑞士法郎	0.722	0.206	0.956	-0.422
英镑	0.494	0.208	0.801	-0.534
黄金(COMEX)	0.353	0.208	0.791	-0.845
铜	0.169	0.261	-0.059	-0.520
糖(world)	0.168	0.565	0.759	0.043
猪	0.059	0.624	0.395	-0.085
活牛	-0.245	-0.151	-0.513	-0.300
大豆粉	-0.273	0.265	0.725	-0.645
燕麦	0.541	-0.104	-0.577	-0.559
白银(COMEX)	-0.621	0.276	0.811	-0.644
大豆	-0.685	-0.033	-0.723	-0.436
小麦(芝加哥)	-0.817	0.091	-0.742	0.292
玉米	-0.860	-0.156	0.804	0.514
大豆油	-0.877	-0.488	-0.888	-0.337
小麦(堪萨斯城)	-0.901	0.196	0.878	-0.426
原油	-0.902	-0.042	-0.896	-0.179

NYSE 综合指数的相关性表格

	相关系数			
	1983--1988 年	1983--1984 年	1985--1986 年	1987--1988 年
S & P 500 指数	0.999	0.994	1.000	0.997
日元	0.855	0.359	0.945	0.676
德国马克	0.846	-0.174	0.928	0.796
长期国债	0.832	0.748	0.976	0.911
瑞士法郎	0.828	0.022	0.917	0.776
中期国债	0.825	0.733	0.970	0.064
国库券	0.816	0.533	0.892	0.257
欧元	0.777	0.589	0.887	0.000
英镑	0.624	0.024	0.753	0.673
黄金(COMEX)	0.584	0.066	0.740	-0.299
铜	0.328	0.049	0.039	-0.663
糖(world)	0.171	-0.370	0.735	-0.753
猪	0.149	0.549	0.423	0.176
活牛	0.028	-0.292	0.530	-0.483
大豆粉	-0.162	0.050	0.710	0.612
燕麦	0.218	0.016	0.532	0.199
白银(COMEX)	0.139	0.092	0.855	0.358
大豆	0.590	0.151	0.834	0.592
小麦(芝加哥)	0.775	0.131	0.734	0.698
原油	-0.787	0.098	-0.912	0.608
大豆油	0.805	-0.421	0.831	-0.679
小麦(堪萨斯城)	-0.822	0.273	-0.874	-0.663
玉米	-0.869	-0.281	-0.741	0.548

燕麦的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
大豆	0.615	0.167	0.642	0.365
小麦(堪萨斯城)	0.613	0.469	0.610	0.636
小麦(芝加哥)	0.596	0.409	0.643	0.612
活牛	0.572	0.015	0.543	0.192
白银(COMEX)	0.557	-0.144	0.492	0.445
大豆粉	0.545	0.295	-0.465	0.578
大豆油	0.529	0.656	0.648	0.427
原油	0.435	-0.135	0.519	-0.319
玉米	0.391	0.266	0.422	0.407
铜	0.383	-0.233	0.123	0.707
黄金(COMEX)	0.351	-0.139	0.289	0.622
糖(world)	0.208	0.032	0.619	0.371
英镑	0.076	-0.114	0.825	0.498
猪	0.027	0.145	0.046	-0.478
瑞士法郎	0.007	-0.017	-0.559	0.636
德国马克	-0.003	0.089	0.530	0.599
日元	-0.072	0.182	0.573	0.521
S & P 500 指数	-0.219	0.038	-0.528	-0.456
NYSE 综合指数	-0.248	0.016	-0.532	-0.499
国库券	-0.500	0.095	0.572	-0.307
长期国债	-0.520	-0.091	-0.588	0.544
中期国债	-0.541	-0.104	-0.577	-0.559
欧元	-0.547	0.034	-0.534	-0.484

大豆的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
玉米	0.826	0.925	0.875	0.912
大豆粉	0.811	0.919	-0.443	0.886
白银(COMEX)	0.788	0.627	0.471	0.033
大豆油	0.788	0.703	0.884	0.948
小麦(堪萨斯城)	0.780	0.565	0.719	0.815
小麦(芝加哥)	0.745	0.544	0.698	0.729
燕麦	0.615	0.467	0.612	0.365
原油	0.593	0.632	0.474	0.187
糖(world)	0.425	0.597	0.612	0.683
活牛	0.303	-0.199	0.383	0.676
铜	0.135	0.521	0.268	0.654
黄金(COMEX)	0.105	0.701	0.734	0.409
英镑	0.018	0.732	0.754	0.882
猪	-0.026	-0.195	-0.186	0.022
瑞士法郎	-0.281	0.746	0.821	0.706
德国马克	-0.307	0.686	0.800	0.739
日元	-0.366	0.493	0.753	0.884
S&P 500 指数	-0.572	-0.156	0.642	0.573
NYSE 综合指数	-0.590	-0.164	0.634	-0.592
长期国债	0.655	-0.027	0.669	-0.414
中期国债	-0.685	-0.033	0.723	0.436
国库券	-0.742	0.037	0.787	0.151
欧元	-0.718	0.057	-0.761	0.319

瑞士法郎的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
德国马克	0.998	0.966	0.997	0.991
日元	0.984	0.613	0.983	0.925
英镑	0.901	0.973	0.809	0.913
黄金(COMEX)	0.855	0.916	0.879	0.627
S & P 500 指数	0.840	−0.045	0.922	−0.741
NYSE 综合指数	0.828	−0.022	0.917	−0.776
长期国债	0.736	0.205	0.929	−0.394
中期国债	0.722	0.206	0.956	−0.422
国库券	0.714	0.139	0.940	−0.057
铜	0.669	0.806	−0.132	0.905
欧元	0.641	0.195	0.928	−0.332
糖(world)	0.472	0.786	0.733	0.720
大豆粉	0.237	0.846	0.715	0.703
活牛	0.208	−0.101	0.454	0.393
猪	0.101	−0.345	0.437	−0.423
燕麦	0.007	−0.017	−0.559	0.636
白银(COMEX)	−0.196	0.804	−0.721	−0.051
大豆	−0.281	0.746	−0.821	0.706
小麦(芝加哥)	−0.586	0.324	−0.757	0.720
小麦(堪萨斯城)	−0.628	0.292	−0.877	0.785
大豆油	−0.681	0.170	−0.937	0.753
玉米	−0.726	0.816	−0.895	0.719
原油	−0.736	0.769	−0.824	−0.633

大豆粉的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
大豆	0.811	0.919	0.143	0.886
糖(world)	0.765	0.814	0.780	0.540
白银(COMEX)	0.714	0.731	−0.578	0.112
黄金(COMEX)	0.554	0.796	0.522	0.656
燕麦	0.545	0.295	0.465	0.578
英镑	0.494	0.854	0.588	0.881
铜	0.464	0.638	0.248	0.769
玉米	0.436	0.865	−0.494	0.837
小麦(堪萨斯城)	0.434	0.544	−0.462	0.737
小麦(芝加哥)	0.419	0.517	−0.314	0.624
活牛	0.321	−0.289	−0.435	0.461
大豆油	0.311	0.379	−0.775	0.791
瑞士法郎	0.237	0.846	0.745	0.763
德国马克	0.203	0.719	0.734	0.779
原油	0.194	0.643	−0.729	−0.313
日元	0.129	0.375	0.756	0.835
猪	−0.051	−0.429	0.237	−0.099
S&P 500 指数	−0.140	0.050	0.710	−0.576
NYSE 综合指数	−0.162	0.050	0.710	0.612
长期国债	−0.235	0.271	0.735	0.617
中期国债	−0.273	0.265	0.725	−0.645
国库券	−0.317	0.242	0.576	−0.292
欧元	−0.353	0.292	0.554	−0.524

猪(#11 World)的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
大豆粉	0.765	0.814	0.780	0.540
英镑	0.646	0.823	0.710	0.686
黄金(COMEX)	0.618	0.835	0.492	0.138
白银(COMEX)	0.486	0.855	−0.660	−0.447
铜	0.483	0.775	0.208	0.652
瑞士法郎	0.472	0.786	0.733	0.720
德国马克	0.446	0.679	0.748	0.762
大豆	0.425	0.597	−0.612	0.683
日元	0.367	0.069	0.758	0.728
燕麦	0.208	−0.032	0.619	0.371
长期国债	0.206	0.580	0.775	−0.032
中期国债	0.168	0.565	0.759	−0.043
S & P 500 指数	0.161	0.353	0.735	−0.753
NYSE 综合指数	0.151	0.370	0.735	−0.753
小麦(芝加哥)	0.110	0.487	−0.480	0.825
活牛	0.098	−0.480	−0.396	0.450
小麦(堪萨斯城)	0.074	0.476	−0.600	0.783
国库券	0.073	0.397	0.648	0.102
玉米	0.072	0.577	−0.541	0.602
欧元	0.057	0.480	0.617	−0.042
大豆油	−0.124	−0.048	−0.815	0.818
原油	−0.141	0.660	−0.703	−0.769
猪	−0.239	−0.660	0.036	−0.445

大豆油的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
玉米	0.886	0.573	0.871	0.848
小麦(堪萨斯城)	0.868	0.410	0.804	0.876
小麦(芝加哥)	0.837	0.420	0.727	0.838
原油	0.794	0.261	0.755	-0.619
大豆	0.788	0.703	0.884	0.948
白银(COMEX)	0.535	0.134	0.697	-0.196
燕麦	0.529	0.656	0.648	0.427
大豆粉	0.311	0.379	-0.775	0.791
活牛	0.210	0.030	0.422	0.643
猪	-0.063	0.280	-0.288	0.165
糖(world)	-0.324	-0.048	-0.815	0.818
铜	-0.127	0.019	0.118	0.717
黄金(COMEX)	0.373	0.166	-0.765	0.339
英镑	0.449	0.133	-0.803	0.859
瑞士法郎	-0.681	0.170	-0.937	0.753
德国马克	-0.691	0.492	-0.932	0.787
日元	0.707	0.373	0.921	0.890
S & P 500 指数	0.795	0.398	-0.840	0.662
NYSE 综合指数	-0.805	-0.421	-0.834	-0.679
欧元	-0.821	0.327	-0.829	-0.238
国库券	0.833	-0.279	-0.855	-0.078
长期国债	-0.870	0.486	-0.864	0.316
中期国债	-0.877	-0.488	-0.888	-0.337

S & P 500 指数的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
NYSE 综合指数	0.999	0.991	1.000	0.997
日元	0.864	0.363	0.949	−0.644
德国马克	0.857	−0.195	0.933	−0.766
瑞士法郎	0.840	−0.045	0.922	−0.741
长期国债	0.818	0.747	0.975	−0.004
中期国债	0.811	0.731	0.971	0.010
国库券	0.801	0.530	0.891	−0.286
欧元	0.762	0.589	0.890	−0.041
英镑	0.637	−0.046	0.754	−0.641
黄金(COMEX)	0.606	−0.014	0.745	0.244
铜	0.352	0.030	−0.037	−0.622
糖(world)	0.161	0.353	0.735	−0.753
猪	0.131	−0.546	0.432	0.473
活牛	0.050	−0.292	−0.526	−0.175
大豆粉	0.140	0.050	0.740	−0.576
燕麦	−0.219	0.038	−0.528	−0.456
白银(COMEX)	−0.399	0.079	−0.855	0.393
大豆	−0.572	−0.156	−0.612	−0.573
小麦(芝加哥)	−0.764	0.150	−0.737	−0.685
原油	0.777	−0.113	−0.940	0.611
大豆油	−0.795	−0.398	0.849	0.662
小麦(堪萨斯城)	0.808	0.308	−0.876	0.640
玉米	−0.862	−0.283	−0.749	−0.523

白银(COMEX)的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
大豆	0.788	0.627	0.471	−0.033
大豆粉	0.711	0.731	−0.578	0.142
玉米	0.673	0.658	0.596	0.145
小麦(堪萨斯城)	0.659	0.156	0.771	−0.103
原油	0.631	0.862	0.824	0.547
小麦(芝加哥)	0.613	0.577	0.692	−0.226
燕麦	0.557	−0.144	0.492	0.115
大豆油	0.535	0.134	0.697	−0.196
糖(world)	0.486	0.855	−0.660	−0.447
黄金(COMEX)	0.293	0.952	−0.440	0.641
活牛	0.216	−0.443	0.508	0.020
铜	0.100	0.937	0.224	−0.049
英镑	0.068	0.851	−0.564	0.041
猪	−0.061	−0.495	−0.438	0.552
瑞士法郎	−0.196	0.804	−0.721	−0.051
德国马克	−0.222	0.785	−0.726	−0.132
日元	0.335	0.150	0.794	−0.021
S & P 500 指数	−0.399	0.079	−0.855	0.393
NYSE 综合指数	−0.419	0.092	−0.855	0.358
长期国债	−0.597	0.290	−0.849	−0.636
中期国债	−0.621	0.276	−0.811	0.644
国库券	−0.659	0.147	−0.706	−0.558
欧元	−0.661	0.198	−0.700	−0.611

国库券的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
欧元	0.989	0.976	0.995	0.909
中期国债	0.955	0.879	0.953	0.822
长期国债	0.942	0.876	0.928	0.842
NYSE 综合指数	0.816	0.533	0.892	-0.257
S & P 500 指数	0.804	0.530	0.894	-0.286
日元	0.764	0.157	0.917	-0.138
德国马克	0.724	-0.013	0.933	-0.041
瑞士法郎	0.744	0.139	0.940	-0.057
英镑	0.196	0.099	0.798	-0.176
黄金(COMEX)	0.342	0.086	0.841	-0.513
铜	0.251	0.420	0.180	-0.183
糖(world)	0.073	0.397	0.648	0.102
猪	0.029	-0.417	0.416	-0.152
活牛	-0.186	0.029	-0.525	-0.213
大豆粉	-0.317	0.242	0.576	-0.292
燕麦	0.500	0.095	0.572	0.307
白银(COMEX)	-0.659	0.117	0.706	0.558
大豆	-0.712	0.037	-0.787	-0.151
小麦(芝加哥)	-0.818	0.011	-0.805	0.123
大豆油	-0.833	0.279	0.855	-0.078
原油	-0.851	-0.184	0.792	0.274
小麦(堪萨斯城)	-0.893	0.068	0.905	0.183
玉米	0.897	0.138	-0.853	0.229

小麦(芝加哥)的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
小麦(堪萨斯城)	0.964	0.837	0.954	0.950
玉米	0.844	0.426	0.769	0.692
大豆油	0.837	0.420	0.727	0.838
原油	0.767	0.468	0.686	0.697
大豆	0.745	0.544	0.698	0.729
白银(COMEX)	0.613	0.577	0.692	−0.226
燕麦	0.596	0.409	0.643	0.612
大豆粉	0.449	0.317	0.344	0.624
活牛	0.346	−0.440	0.671	0.563
糖(world)	0.110	0.487	0.480	0.823
铜	0.025	0.531	0.313	0.657
猪	0.196	−0.176	−0.371	0.382
黄金(COMEX)	−0.269	0.440	−0.644	0.306
英镑	−0.359	0.327	0.680	0.715
瑞士法郎	−0.586	0.321	−0.757	0.720
德国马克	−0.596	0.297	−0.730	0.737
日元	−0.635	−0.047	−0.756	0.773
S & P 500 指数	0.764	0.450	0.737	0.685
NYSE 综合指数	−0.775	0.434	−0.734	−0.698
欧元	−0.804	0.060	0.795	−0.262
长期国债	−0.808	0.117	−0.734	−0.282
中期国债	0.817	0.091	0.742	−0.292
国库券	0.818	0.041	0.805	−0.123

小麦(堪萨斯城)的相关性表格

	相关系数			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
小麦(芝加哥)	0.964	0.817	0.954	0.950
玉米	0.891	0.440	0.825	0.803
大豆油	0.868	0.410	0.804	0.876
原油	0.843	0.423	0.818	0.671
大豆	0.780	0.565	0.719	0.815
白银(COMEX)	0.659	0.456	0.771	-0.103
燕麦	0.613	0.469	0.610	0.636
大豆粉	0.434	0.544	-0.462	0.737
活牛	0.338	-0.402	0.647	0.678
糖(world)	0.074	0.476	0.600	0.783
铜	-0.059	0.355	0.250	0.714
猪	0.186	-0.377	-0.437	-0.339
黄金(COMEX)	0.280	0.367	-0.766	0.421
英镑	-0.374	0.297	-0.732	0.830
瑞士法郎	0.628	0.292	-0.877	0.785
德国马克	-0.643	0.222	-0.862	0.799
日元	-0.682	-0.015	-0.881	0.871
S & P 500 指数	-0.808	0.308	-0.876	-0.640
NYSE 综合指数	-0.822	0.273	-0.874	-0.663
欧元	-0.883	0.148	-0.898	-0.370
长期国债	-0.891	0.209	-0.871	-0.406
国库券	-0.893	0.068	-0.905	-0.183
中期国债	-0.901	0.196	-0.878	-0.426

附录 D　24 种商品的货币风险表格

本附录给出了 24 种商品间的每日/每周真实价格范围(以跳点形式表示)的百分比分布。它同时也为对每种商品进行 1～10 张合约交易的特定跳点风险分别定义了货币价值.

例如,如果进行 1 张合约的英镑交易,其 52 个跳点的风险等价于 650 美元的货币风险。如果对英镑进行 5 张合约或是 10 张合约的交易,则同样的跳点风险分别等价于3 250美元或6 500美元的货币风险。我们的分析表明:1980 年 1 月到 1988 年 6 月之间,每日真实价格范围为 40%的英镑跳点值不大于 52。而每日真实价格范围为 90%的英镑跳点值为 117,在此情况下对英镑进行 1 张合约的交易的货币风险是1 463美元,进行 5 张合约交易的货币风险则是7 313美元,而进行 10 张合约交易的货币风险是14 625美元.

交易者可以根据每张合约许可的跳点风险和给定的总计货币风险使用附录 D 决定进行交易的合约数量。例如,假设某个交易者希望使用5 000美元对英镑进行交易。交易者的许可风险是每合约 80 个跳点,那么在本例中的所有每日真实价格范围的分布是 70%。每张合约的货币风险就是1 000美元,那么交易者使用5 000美元就可以进行 5 张合约的交易。

英镑期货的货币风险表格

根据 1980 年 1 月到 1988 年 6 月的每日真实价格范围

日期的百分比	最大跳点范围	1～10 张合约的货币风险									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
10	32	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000
20	40	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
30	45	563	1 125	1 688	2 250	2 813	3 375	3 938	4 500	5 063	5 625
40	52	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 900	1 550	5 200	5 850	6 500
50	60	750	1 500	2 250	3 000	3 750	1 500	5 250	6 000	6 750	7 500
60	70	875	1 750	2 625	3 500	1 375	5 250	6 125	7 000	7 875	8 750
70	80	1 000	2 000	3 000	1 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000
80	93	1 163	2 325	3 488	1 650	5 813	6 975	8 138	9 300	10 463	11 625
90	117	1 463	2 925	1 388	5 850	7 313	8 775	10 238	11 700	13 163	14 625

根据 1980 年 1 月到 1988 年 6 月的每周真实价格范围

日期的百分比	最大跳点范围	1～10 张合约的货币风险									
		1	2	3	1	5	6	7	8	9	10
		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
10	92	1 150	2 300	3 450	1 600	5 750	6 900	8 050	9 200	10 350	11 500
20	108	1 350	2 700	1 050	5 100	6 750	8 100	9 150	10 800	12 150	13 500
30	123	1 538	3 075	1 613	6 150	7 688	9 225	10 763	12 300	13 838	15 375
40	140	1 750	3 500	5 250	7 000	8 750	10 500	12 250	14 000	15 750	17 500
50	160	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000
60	177	2 213	1 125	6 638	8 850	11 063	13 275	15 188	17 700	19 913	22 125
70	202	2 525	5 050	7 575	10 100	12 625	15 150	17 675	20 200	22 725	25 250
80	230	2 875	5 750	8 625	11 500	14 375	17 250	20 125	23 000	25 875	28 750
90	282	3 525	7 050	10 575	14 100	17 625	21 150	24 675	28 200	31 725	35 250

1 个跳点的最小价格波动，即每英镑 0.000 2 美元，等值于每张合约 12.50 美元。

玉米期货的货币风险表格

根据 1980 年 1 月到 1988 年 6 月的每日真实价格范围

日期的百分比	最大跳点范围	1—10 张合约的货币风险									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
10	6	75	150	225	300	375	450	525	600	675	750
20	8	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
30	9	113	225	338	450	563	675	788	900	1 013	1 125
40	10	125	250	375	500	625	750	875	1 000	1 125	1 250
50	12	150	300	450	600	750	900	1 050	1 200	1 350	1 500
60	14	175	350	525	700	875	1 050	1 225	1 400	1 575	1 750
70	16	200	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
80	20	250	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500
90	28	350	700	1 050	1 400	1 750	2 100	2 450	2 800	3 150	3 500

根据 1980 年 1 月到 1988 年 6 月的每周真实价格范围

日期的百分比	最大跳点范围	1—10 张合约的货币风险									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
10	17	213	425	638	850	1 063	1 275	1 488	1 700	1 913	2 125
20	21	263	525	788	1 050	1 313	1 575	1 838	2 100	2 363	2 625
30	25	313	625	938	1 250	1 563	1 875	2 188	2 500	2 813	3 125
40	28	350	700	1 050	1 400	1 750	2 100	2 450	2 800	3 150	3 500
50	32	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000
60	36	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500
70	42	525	1 050	1 575	2 100	2 625	3 150	3 675	4 200	4 725	5 250
80	51	638	1 275	1 913	2 550	3 188	3 825	4 463	5 100	5 738	6 375
90	65	813	1 625	2 438	3 250	4 063	4 875	5 688	6 500	7 313	8 125

1 个跳点的最小价格波动，即每蒲式耳 0.25 美分，等值于每张合约 12.50 美元。